Sommes télescopiques

Première–Terminale · suites · Solutions détaillées · 10

Exercice 1. Calculer $\sum[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}]$ de $k = 3$ à 10.

Corrigé. Les termes intermédiaires s'annulent : $\frac{1}{3} - \frac{1}{11} = \frac{8}{33}$.

Exercice 2. Décomposer $\frac{1}{k(k+2)}$ en une différence de deux fractions.

Corrigé. $\frac{1}{k(k+2)} = (\frac{1}{2})[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}]$.

Exercice 3. Calculer $\sum(2k+1)$ de $k = 0$ à n en utilisant $(k+1)^2 - k^2$.

Corrigé. $2k+1 = (k+1)^2 - k^2$. La somme vaut $(n+1)^2 - 0^2 = (n+1)^2$.

Exercice 4. Si $S_n = \frac{n}{n+1}$, trouver le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $1 - S_n < 0{,}01$.

Corrigé. $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{100}$ équivaut à $n+1 > 100$, donc $n \geq 100$. Le minimum est 100.

Problème · Chercher, justifier, conclure. Soit $T_n = \sum \frac{1}{k(k+2)}$ pour k de 1 à n. Établir une expression exacte en fonction de n, puis calculer sa limite. Trouver le plus petit n tel que l'écart à la limite soit strictement inférieur à 0,01.

Corrigé. Après décomposition, tous les termes sauf les deux premiers et les deux derniers s'annulent : $T_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n+2)}$. La limite est $\frac{3}{4}$. L'écart décroît avec n. Pour $n = 98$, il vaut $\frac{1}{198} + \frac{1}{200} > 0{,}01$; pour $n = 99$, il vaut $\frac{1}{200} + \frac{1}{202} < 0{,}01$. Le minimum est donc 99.